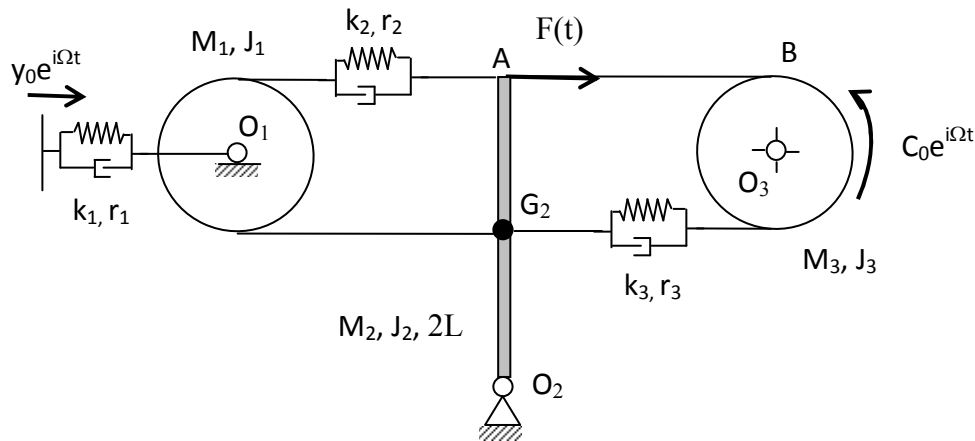


Dinamica dei Sistemi Meccanici

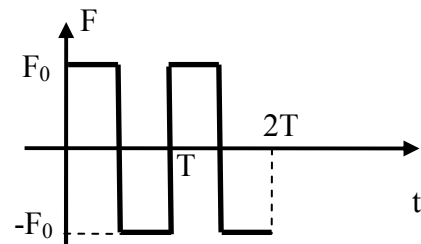
20 febbraio 2012



Si vuole studiare il comportamento dinamico del sistema meccanico rappresentato in figura, disposto nel piano verticale. Si chiede di svolgere i seguenti punti:

1. scrivere le equazioni di moto linearizzate intorno alla posizione di equilibrio statico rappresentata in figura;
2. calcolare le frequenze proprie e i corrispondenti modi di vibrare;
3. calcolare la risposta in frequenza ($0 \div 7.5$ Hz, $\Delta f = 0.01$ Hz) dello spostamento orizzontale del centro del disco 1 e della rotazione dell'asta per coppia C armonica di modulo unitario applicata al disco 3. Salvare il risultato come CNxxx1.fig e CNxxx2.fig, dove CN è una sigla costituita dalla prima lettera del cognome (C) e dalla prima lettera del nome (N), seguita dalle ultime tre cifre della matricola (es. per Bruni Stefano 123456: BS4561).
4. calcolare la risposta in frequenza ($0 \div 7.5$ Hz, $\Delta f = 0.01$ Hz) della rotazione del disco 1 e della forza totale trasmessa dal gruppo molla-smorzatore di costanti k_3 r_3 , per spostamento impresso orizzontale armonico y di modulo unitario. Salvare il risultato come CNxxx3.fig, CNxxx4.fig;
5. Calcolare la storia temporale della rotazione dell'asta per effetto dell'applicazione contemporanea della forza F orizzontale e periodica applicata al punto A, e dello spostamento impresso armonico di modulo $y_0 = 0.01$ m e periodo $T_y = 2\pi/\Omega = 0.5$ s. Salvare il risultato come CNxxx5.fig.
6. calcolare la storia temporale del tiro agente nel tratto di fune AB per effetto della condizione di forzamento definita al punto precedente. Salvare il risultato come CNxxx6.fig

$M_1 = 10$ kg	$L = 0.75$ m	$r_1 = 3$ Ns/m
$M_2 = 15$ kg	$k_1 = 1000$ N/m	$r_2 = 2$ Ns/m
$J_1 = 1.0$ kgm ²	$k_2 = 2000$ N/m	$r_3 = 3$ Ns/m
$J_2 = 2.5$ kgm ²	$k_3 = 1000$ N/m	$T = 0.7$ s
$J_3 = 1.0$ kgm ²		$F_0 = 50$ N



Nota: Raccogliere le istruzioni MATLAB necessarie allo svolgimento dell'esercizio in un file di nome CNxxx.m (es. per Bruni Stefano 123456: BS456.m);. Tutti i file (.fig e .m) da consegnare devono essere OBBLIGATORIAMENTE compressi in un file di nome CNxxx.zip (o CNxxx.rar) che dovrà essere consegnato mediante upload nel portale dei corsi on-line del Politecnico di Milano. Ogni studente dovrà:

1. collegarsi al sito <http://corsi.metid.polimi.it/> mediante il browser installato sul PC della propria postazione;
2. accedere al portale autenticandosi con la propria matricola e la propria password;
3. selezionare la sezione *Area condivisa* del corso di Dinamica dei Sistemi Meccanici – B;
4. selezionare la cartella *Appello: 20 febbraio 2012*
5. selezionare la voce *Carica nuovo file*;
6. riempire il campo *Titolo* con la propria sigla CNxxx (es. per Bruni Stefano 123456: BS456);
7. selezionare il file compresso CNxxx.zip con il pulsante *Sfoglia...*
8. confermare l'operazione mediante il pulsante *Invia*.